Questions de cours — Parallélogrammes (réponses)

Définition, propriétés des côtés, des diagonales et des angles, reconnaître un parallélogramme, rectangle, losange, carré

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Cinquième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La définition du parallélogramme et ses propriétés (côtés, diagonales, angles).
- ☐ Démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme.
- ☐ Les parallélogrammes particuliers : rectangle, losange, carré.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Le parallélogramme	1 – 3	20 min
B	Parallélogrammes particuliers	4 – 5	10 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 40 min, en une fois. Fais une figure pour chaque question.

PARTIE A — Le parallélogramme — 20 min

Un quadrilatère aux côtés opposés parallèles.

Q1 — Définition et propriétés

Définis un parallélogramme. Quelles sont ses propriétés ?

Réponse

Un quadrilatère dont les côtés opposés sont **parallèles** deux à deux. Propriétés : ses côtés opposés ont la même longueur ; ses diagonales se coupent en leur **milieu** ; ses angles opposés sont égaux ; deux angles consécutifs sont supplémentaires ; il a un centre de symétrie (le point d'intersection des diagonales).

Application. $ABCD$ est un parallélogramme, $AB = 5$ cm et $\widehat{A} = 70°$. Longueur CD ? Mesures des autres angles ?

Solution

$CD = 5$ cm ; $\widehat{C} = 70°$; $\widehat{B} = \widehat{D} = 110°$.

Q2 — Les diagonales

Que sait-on des diagonales d'un parallélogramme ? Comment l'utilise-t-on pour le construire ?

Réponse

Elles se coupent en leur milieu. Pour construire $ABCD$ à partir de A, B, C : on trace le milieu O de $[AC]$, puis D est le symétrique de B par rapport à O.

Application. Les diagonales d'un parallélogramme $ABCD$ se coupent en O, et $AC = 8$ cm. Que vaut AO ?

Solution

$AO = 4$ cm.

Q3 — Reconnaître un parallélogramme

Comment démontre-t-on qu'un quadrilatère (non croisé) est un parallélogramme ?

Réponse

Il suffit d'une des propriétés : côtés opposés parallèles deux à deux ; ou diagonales qui se coupent en leur milieu ; ou côtés opposés de même longueur deux à deux ; ou deux côtés opposés parallèles et de même longueur.

Application. Les diagonales d'un quadrilatère $EFGH$ ont le même milieu. Que peut-on conclure ?

Solution

$EFGH$ est un parallélogramme.

PARTIE B — Parallélogrammes particuliers — 10 min

Rectangle, losange, carré : des parallélogrammes avec un « plus ».

Q4 — Rectangle et losange

Quelles propriétés supplémentaires ont le rectangle et le losange ?

Réponse

Rectangle : quatre angles droits ; ses diagonales ont la **même longueur**. Losange : quatre côtés de même longueur ; ses diagonales sont **perpendiculaires**.

Application. Un parallélogramme a des diagonales perpendiculaires. Quelle est sa nature ? Et si elles ont la même longueur ?

Solution

Un losange. Un rectangle.

Q5 — Le carré

Qu'est-ce qu'un carré ? Quelles sont les propriétés de ses diagonales ?

Réponse

Un carré est à la fois un rectangle et un losange : quatre angles droits et quatre côtés égaux. Ses diagonales se coupent en leur milieu, ont la même longueur et sont perpendiculaires.

Application. Un losange a un angle droit. Quelle est sa nature ?

Solution

Un carré.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question sur les quadrilatères

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Est-ce un parallélogramme ? »	Diagonales de même milieu, ou côtés opposés parallèles.
Un angle d'un parallélogramme	Opposés égaux, consécutifs supplémentaires.
« Est-ce un rectangle ? »	Parallélogramme avec diagonales de même longueur (ou un angle droit).
« Est-ce un losange ? »	Parallélogramme avec diagonales perpendiculaires.
« Est-ce un carré ? »	Rectangle et losange à la fois.